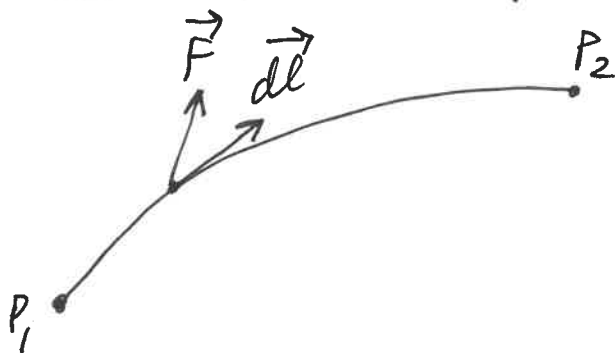


En krafts arbejde



$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

kurveintegral

Tyngdekraftens arbejde på legeme med massen m :



Flyt fra y_1 til y_2 , $y_1 > y_2$, dvs mod y -akse.

$$\vec{F} = -mg \hat{j}$$

$$d\vec{l} = dy \hat{j}$$

$\hat{j}$ enhedsvektor i y -aksens retning

NB dy er negativ i denne situation, dy skal regnes med fortegn

$$dW = -mg dy, \text{ da } \hat{j} \cdot \hat{j} = 1$$

$$W = \int_{y_1}^{y_2} -mg dy$$

$$= -mg y_2 - (-mg y_1)$$

$$= -(mg y_2 - mg y_1)$$

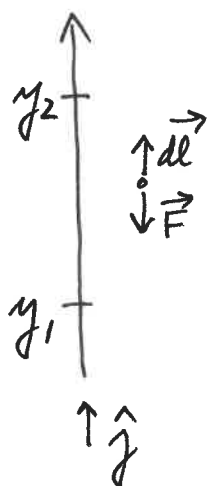
$$= -(U_2 - U_1)$$

$$= -\Delta U$$

$$U_2 < U_1 \Rightarrow \Delta U < 0 \Rightarrow W > 0$$

$$U_{\text{grav}} = mgy \text{ idet } U=0 \text{ vælges for } y=0 \text{ (valgt af nulpkt.)}$$

Flyt i y -aksens retning:



$$\vec{F} = -mg \hat{j}$$

$$d\vec{l} = dy \hat{j}$$

NB nu er dy positiv

$$dW = -mg dy$$

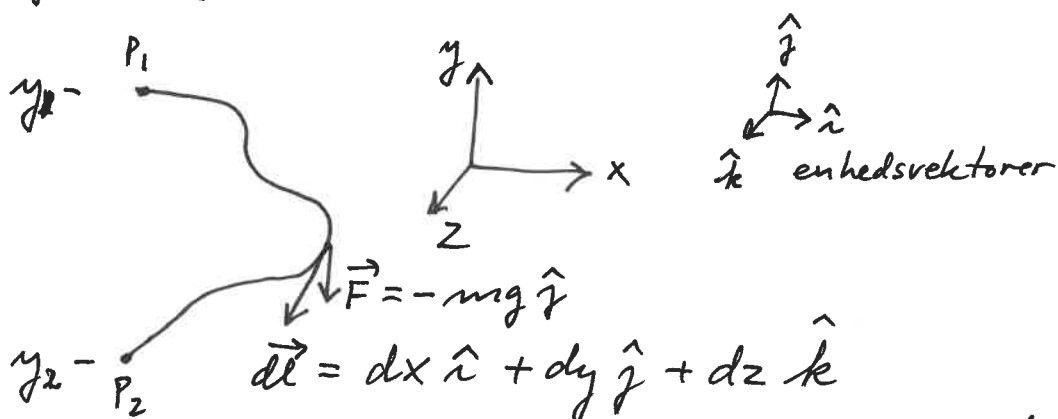
$$W = - \int_{y_1}^{y_2} mg dy$$

$$= -(mg y_2 - mg y_1)$$

$$= -\Delta U, \quad U_{\text{grav}} = mgy$$

$$y_2 > y_1 \Rightarrow \Delta U > 0 \Rightarrow W < 0$$

Flyt langs kurve i 3D:



dx, dy og dz skal regnes med fortegn.

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = -mg dy \quad \text{da } \hat{i} \cdot \hat{j} = 0$$

$$W = \int_{y_1}^{y_2} -mg dy$$

$$\begin{aligned} \hat{j} \cdot \hat{j} &= 1 \\ \hat{j} \cdot \hat{k} &= 0 \end{aligned}$$

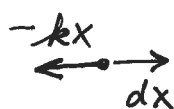
Det samme som før, uafh. af vejen mellem P_1 og P_2 . Afhænger kun af start og slut- y .

(3)

En fjederkrafts arbejde på legeme for enden:

start (ligevægtsposition) (1)

slut (2)



dx regnes med fortegn, her positiv.

$$dW = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{kraft modsat } x}}{-kx} \cdot dx$$

$$W = \int_0^x -kx \, dx = -\frac{1}{2} kx^2$$

$$= -(U_2 - U_1) = -\Delta U$$

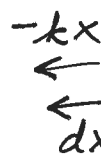
$$U_{el} = \frac{1}{2} kx^2 \text{ elastisk potentiel energi}$$

$$x > 0 \Rightarrow U_2 > U_1 \Rightarrow \Delta U > 0 \Rightarrow W < 0$$

Bevægelse i modsat retning:

①

②



dx er negativ, men fortegn indeholdt i dx

$$dW = -kx \, dx$$

$$W = \int_x^0 -kx \, dx = \frac{1}{2} kx^2 = -\left(\underset{U_2}{0} - \underset{U_1}{\frac{1}{2} kx^2} \right)$$

$$\Delta U < 0 \Rightarrow W > 0$$

$$W = \Delta K = -\Delta U$$

$$K_2 - K_1 = -(U_2 - U_1)$$

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$E = K + U \text{ mekanisk energi}$$

E er bevaret når konservative kræfter laver arbejde.

Konservative kræfter og potentiel energi

- En kraft kaldes konservativ hvis dens arbejde alene afhænger af bevægelsens start- og slutposition, og ikke af den mellemliggende vej.
- Den muliggør reversibel omdannelse ml. kinetisk og potentiel energi.

W kan udtrykkes som forskellen ml. værdierne af en skalar funktion i start- og slutpositionerne. Denne funktion kaldes den potentielle energi U

$$W_{P_1 \rightarrow P_2} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = U_{P_1} - U_{P_2}$$

Differentielt:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = -dU$$

Lukket bane:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$$

integralet kaldes
cirkulationen af $\vec{F}$

Bemærk

Den potentielle energis absolutte værdi er ikke defineret.

Den potentielle energi er bestemt på nær en arbitrær konstant, som man selv kan vælge.

Nulpunktet for pot. energi kan således fastlægges vilkårligt.

En dimension: $F(x) dx = -dU(x)$

$$F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}$$

Tre dimensioner: $F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$, $F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}$, $F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$

$$U = U(x, y, z)$$

$\frac{\partial}{\partial x}$ er den partielle afledede. U differentieres mht. x for fastholdte værdier af y og z .

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$
 nabla
 gradienten

$$\boxed{\vec{F} = -\nabla U}$$